

Introduction

Variable aléatoire et processus stochastique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'additivité des rendements logarithmiques

Un actif cote $P_0 = 100$, $P_1 = 105$, $P_2 = 103$.

- (a) Calculer le rendement logarithmique $r_1 = \ln(P_1/P_0)$.
- (b) Calculer $r_2 = \ln(P_2/P_1)$.
- (c) Calculer $r_1 + r_2$, puis calculer directement $\ln(P_2/P_0)$. Les deux résultats coïncident-ils ?
- (d) En quoi cette propriété d'additivité rend-elle les rendements logarithmiques particulièrement pratiques pour cumuler un rendement sur plusieurs périodes, par rapport aux rendements simples (arithmétiques) ?

Exercice 2 — Covariance et corrélation

On dispose de deux couples de variables aléatoires. Couple 1 : $\text{Cov}(X, Y) = 15$, $\sigma_X = 5$, $\sigma_Y = 6$. Couple 2 : $\text{Cov}(X, Y) = -8$, $\sigma_X = 4$, $\sigma_Y = 5$.

- (a) Calculer $\text{Corr}(X, Y)$ pour le couple 1.
- (b) Calculer $\text{Corr}(X, Y)$ pour le couple 2.
- (c) Les deux corrélations obtenues sont-elles bien comprises dans l'intervalle $[-1, 1]$? Ce résultat est-il garanti pour **n'importe quelles** variables X, Y , ou est-ce une coïncidence de cet exercice ?
- (d) Interpréter la différence de signe entre les deux corrélations obtenues.

Exercice 3 — Moyenne d'ensemble contre moyenne temporelle

On dispose de trois trajectoires hypothétiques d'un même processus (y_t) , observées aux dates $t = 1, 2, 3$: trajectoire A = $[2, 3, 4]$, trajectoire B = $[1, 3, 5]$, trajectoire C = $[3, 3, 3]$.

- (a) Calculer la **moyenne d'ensemble** (moyenne sur les trois trajectoires) à chaque date $t = 1$, $t = 2$, $t = 3$.
- (b) Calculer la **moyenne temporelle** de la seule trajectoire A (moyenne de ses trois valeurs dans le temps).
- (c) Les moyennes d'ensemble calculées en (a) sont-elles constantes au fil du temps ? Que suggère ce résultat quant à la possibilité que ce processus soit stationnaire (au sens faible, en moyenne) ?
- (d) En pratique, on n'observe jamais qu'**une seule** trajectoire (ici, disons, la trajectoire A). Peut-on alors calculer directement les moyennes d'ensemble de la question (a) ? Sous quelle condition, rappelée dans l'introduction, la moyenne temporelle de (b) pourrait-elle malgré tout servir de substitut légitime ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Cumuler un rendement sur plusieurs jours

Un investisseur détient un actif pendant cinq jours de bourse consécutifs, avec les rendements logarithmiques journaliers suivants : 0,012 ; -0,005 ; 0,008 ; -0,003 ; 0,020.

- (a) Calculer le rendement logarithmique cumulé sur les cinq jours.
- (b) En déduire le rendement simple (arithmétique) équivalent sur l'ensemble de la période, $R = e^{\text{cumul}} - 1$.
- (c) Si l'on avait, à tort, voulu cumuler directement des rendements **simples** en les additionnant plutôt qu'en composant les facteurs $(1 + r_i)$, obtiendrait-on exactement le même résultat qu'en (b) ? Pourquoi une telle addition directe de rendements simples est-elle, en toute rigueur, incorrecte ?

- (d) Pourquoi les modèles de risque et le calcul de VaR sur plusieurs jours utilisent-ils si souvent des rendements logarithmiques plutôt que des rendements simples, à la lumière de cette propriété d'additivité?

Exercice 5 — Corrélation et risque de portefeuille

Un portefeuille est composé de deux actifs, de poids $w_A = 0,6$ et $w_B = 0,4$, d'écarts-types $\sigma_A = 0,02$ et $\sigma_B = 0,03$, et de covariance $\text{Cov}(r_A, r_B) = 0,00024$.

- (a) Calculer la corrélation ρ_{AB} entre les deux actifs.
- (b) Calculer la variance du portefeuille, $\text{Var}(R_P) = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 w_A w_B \text{Cov}(r_A, r_B)$.
- (c) En déduire l'écart-type du portefeuille.
- (d) Si la corrélation entre les deux actifs avait été nulle plutôt que ρ_{AB} , l'écart-type du portefeuille aurait-il été plus élevé ou plus faible qu'en (c)? Justifier à partir de la formule.